

普通高等学校招生全国统一考试

数 学

(北京卷 · 模拟)

本试卷满分 150 分，考试时间 120 分钟

考生务必将答案答在答题卡上，在试卷上作答无效

2026年普通高等学校招生全国统一考试

数 学（模拟）

本试卷满分 150 分，考试时间 120 分钟

第一部分（选择题 共 40 分）

一、选择题共 10 小题，每小题 4 分，共 40 分。在每小题列出的四个选项中，选出符合题目要求的一项。

(1) 已知集合 $A = \{x \mid x^2 - 3x + 2 \leq 0\}$, $B = \{x \mid |x - 1| \leq 1\}$, 则 $A \cap B =$ ()

(A) $[0, 2]$ (B) $[1, 2]$ (C) $[0, 1]$ (D) $[1, 3]$

(2) 已知复数 z 满足 $z(1 + i) = 3 - i$, 则 $|z| =$ ()

(A) $\sqrt{2}$ (B) 2 (C) $\sqrt{5}$ (D) $2\sqrt{2}$

(3) 已知双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的一条渐近线方程为 $y = \sqrt{3}x$, 且焦距为 4, 则双曲线 C 的方程为 ()

(A) $\frac{x^2}{3} - y^2 = 1$ (B) $x^2 - \frac{y^2}{3} = 1$
(C) $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{12} = 1$ (D) $\frac{x^2}{1} - \frac{y^2}{3} = 1$

(4) 为得到函数 $y = 4^{x+1}$ 的图象, 只需把函数 $y = 2^{2x}$ 的图象上的所有点 ()

(A) 向左平移 1 个单位长度 (B) 向右平移 1 个单位长度
(C) 横坐标变为原来的 $\frac{1}{2}$, 纵坐标不变 (D) 纵坐标变为原来的 2 倍, 横坐标不变

(5) 设 $\{a_n\}$ 是公差为 0 的等差数列, $a_1 = 2$, 若 a_2, a_4, a_8 成等比数列, 则数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 $S_n =$ ()

(A) $n^2 + n$ (B) n^2 (C) $2n^2$ (D) $n^2 + 3n$

(6) $\left(x^2 - \frac{2}{x}\right)^6$ 的展开式中的常数项为 ()

(A) -160 (B) 160 (C) 240 (D) -240

(7) 设 $a, b \in \mathbb{R}$, 则 " $a > b > 0$ " 是 " $\frac{1}{a} < \frac{1}{b}$ " 的 ()

(A) 充分不必要条件 (B) 必要不充分条件
(C) 充分必要条件 (D) 既不充分也不必要条件

(8) 设函数 $f(x) = \sin\left(\omega x + \frac{\pi}{3}\right)$ ($\omega > 0$)，已知 $f(x)$ 在区间 $[0, \pi]$ 上恰有两个零点，则 ω 的取值范围是 ()

- (A) $\left[\frac{5}{3}, \frac{8}{3}\right)$ (B) $\left(\frac{5}{3}, \frac{8}{3}\right]$
(C) $\left[\frac{2}{3}, \frac{5}{3}\right)$ (D) $\left(\frac{2}{3}, \frac{5}{3}\right]$

(9) 某新型电池的能量密度 E (单位: Wh/kg) 与材料纯度 P 的关系为 $E = 200 \lg P + 100$ 。已知纯度从 $P = 100$ 提升到 $P = 10000$ 时，能量密度增加了 () Wh/kg

- (A) 200 (B) 300 (C) 400 (D) 500

(10) 在平面直角坐标系中， O 为坐标原点， $A(3, 0)$ ， $B(0, 4)$ 。动点 P 满足 $|\overrightarrow{OP}| = 1$ ，则 $\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB}$ 的取值范围是 ()

- (A) $[-4, 6]$ (B) $[-3, 5]$ (C) $[-5, 7]$ (D) $[-2, 4]$

第二部分 (非选择题 共 110 分)

二、填空题共 5 小题，每小题 5 分，共 25 分。

(11) 已知函数 $f(x) = 2^x + \log_2 x$ ，则 $f(1) + f(2) =$ _____。

(12) 抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 的焦点为 F ，点 $M(2, m)$ 在抛物线上，且 $|MF| = 4$ ，则 $p =$ _____。

(13) 已知 $\alpha, \beta \in [0, 2\pi]$ ，且 $\sin(\alpha + \beta) = \sin(\alpha - \beta)$ ， $\cos(\alpha + \beta) \neq \cos(\alpha - \beta)$ ，写出一组满足条件的 α, β 的值： $\alpha =$ _____， $\beta =$ _____ (答案不唯一)。

(14) 在正四棱柱 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中， $AB = AA_1 = 2$ 。以 A 为球心、半径为 $\sqrt{5}$ 的球面与棱 A_1B_1 交于点 E (异于 A_1)，则三棱锥 $A - BDE$ 的体积为 _____。

(15) 设 $a > 0$ ，函数 $f(x) = \begin{cases} x^2 - 2ax, & x \leq a \\ \frac{1}{x}, & x > a \end{cases}$ 。给出下列四个结论：

- ① $f(x)$ 存在最小值； ② $f(x)$ 存在零点； ③ $f(x)$ 在 $(a, +\infty)$ 上单调递减； ④ $f(x)$ 的图像关于直线 $x = a$ 对称。

其中所有正确结论的序号是 _____。

三、解答题共 6 小题，共 85 分。解答应写出文字说明、演算步骤或证明过程。

(16) (本小题 14 分)

如图，在四棱锥 $P-ABCD$ 中，底面 $ABCD$ 为正方形， $PA \perp$ 平面 $ABCD$ ， $PA = AB = 2$ 。 E 为 PD 的中点， F 为 PC 上一点且 $PF = \frac{1}{3}PC$ 。

(I) 求证： $PB \parallel$ 平面 AEC ；

(II) 求直线 EF 与平面 PBC 所成角的正弦值。

(17) (本小题 14 分)

在 $\triangle ABC$ 中，内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c ，已知 $2b \cos C = 2a - c$ 。

(I) 求角 B 的大小；

(II) 若 $b = 2\sqrt{3}$ ， $\triangle ABC$ 的面积为 $2\sqrt{3}$ ，求 $\triangle ABC$ 的周长。

(18) (本小题 13 分)

甲、乙两人进行投篮测试，每人投 3 次。甲每次投篮命中的概率为 $\frac{2}{3}$ ，乙每次投篮命中的概率为 $\frac{1}{2}$ ，且两人投篮相互独立。

(I) 求甲恰好命中 2 次且乙恰好命中 1 次的概率；

(II) 设 X 为两人命中的总次数，求 X 的分布列和数学期望 $E(X)$ 。

(19) (本小题 15 分)

已知椭圆 $E: \frac{x^2}{4} + y^2 = 1$ 。过点 $M(1, 0)$ 的直线 l 与椭圆 E 交于 A, B 两点。

(I) 若直线 l 的斜率为 1，求 $|AB|$ 的长；

(II) 设直线 l 的斜率存在且不为零，点 A 关于 x 轴的对称点为 A' 。求证：直线 $A'B$ 过 x 轴上的定点，并求出该定点坐标。

(20) (本小题 15 分)

已知函数 $f(x) = x \ln x - ax + a$ ，其中 $a \in \mathbb{R}$ 。

(I) 当 $a = 1$ 时，求曲线 $y = f(x)$ 在点 $(1, f(1))$ 处的切线方程；

(II) 若 $f(x) \geq 0$ 对所有 $x \in [1, +\infty)$ 恒成立，求 a 的取值范围。

(21) (本小题 14 分)

设 n 为正整数，由 $1, 2, \dots, n$ 组成的一个排列 $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ 称为“好排列”，如果对任意 $i \in \{1, 2, \dots, n-1\}$ ，都有 $|a_i - a_{i+1}| \leq 2$ 。

(I) 写出所有 $n = 3$ 的好排列；

(II) 求 $n = 4$ 时好排列的个数；

(III) 设 $n = 5$ ，求好排列的个数，并说明理由。

参考答案

一、选择题

(1) B (2) C (3) B (4) A (5) A (6) C (7) A (8) A (9) C (10) A

二、填空题

(11) 7 (12) 4 (13) $\alpha = \frac{\pi}{2}, \beta = \frac{\pi}{6}$ (答案不唯一) (14) $\frac{4}{3}$ (15) ①②③

三、解答题

(16) (本小题 14 分)

解：以 A 为原点建立空间直角坐标系， $A(0,0,0)$ ， $B(2,0,0)$ ， $C(2,2,0)$ ， $D(0,2,0)$ ， $P(0,0,2)$ 。

(I) E 为 PD 中点， $E(0,1,1)$ 。 $\overrightarrow{PB} = (2,0,-2)$ ， $\overrightarrow{AE} = (0,1,1)$ ， $\overrightarrow{AC} = (2,2,0)$ 。设平面 AEC 的法向量为 $\mathbf{n} = \overrightarrow{AE} \times \overrightarrow{AC} = (-2,2,-2)$ 。

$\overrightarrow{PB} \cdot \mathbf{n} = 2 \times (-2) + 0 + (-2) \times (-2) = -4 + 4 = 0$ ，故 $\overrightarrow{PB} \perp \mathbf{n}$ 。又 $PB \not\subset$ 平面 AEC ，所以 $PB \parallel$ 平面 AEC 。

(II) F 在 PC 上且 $PF = \frac{1}{3}PC$ ， $F = P + \frac{1}{3}(C - P) = \left(\frac{2}{3}, \frac{2}{3}, \frac{4}{3}\right)$ 。 $\overrightarrow{EF} = \left(\frac{2}{3}, -\frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right)$ 。

平面 PBC 中， $\overrightarrow{PB} = (2,0,-2)$ ， $\overrightarrow{PC} = (2,2,-2)$ ，法向量 $\mathbf{n}_2 = \overrightarrow{PB} \times \overrightarrow{PC} = (4,0,4)$ ，取 $\mathbf{n}_2 = (1,0,1)$ 。

$$\sin \theta = \frac{|\overrightarrow{EF} \cdot \mathbf{n}_2|}{|\overrightarrow{EF}| |\mathbf{n}_2|} = \frac{\left|\frac{2}{3} + \frac{1}{3}\right|}{\sqrt{\frac{6}{9}} \cdot \sqrt{2}} = \frac{1}{\frac{\sqrt{6}}{3} \cdot \sqrt{2}} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

(17) (本小题 14 分)

解：(I) 由 $2b \cos C = 2a - c$ 及余弦定理 $\cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}$ ，得 $2b \cdot \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab} = 2a - c$ ，即 $\frac{a^2 + b^2 - c^2}{a} = 2a - c$ 。整理得 $a^2 + c^2 - b^2 = ac$ 。

由余弦定理 $\cos B = \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2ac} = \frac{ac}{2ac} = \frac{1}{2}$ ，故 $B = \frac{\pi}{3}$ 。

(II) 由 $S = \frac{1}{2}ac \sin B = \frac{\sqrt{3}}{4}ac = 2\sqrt{3}$ ，得 $ac = 8$ 。

由 $b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos B$ 得 $12 = a^2 + c^2 - ac$ ，故 $a^2 + c^2 = 20$ 。

$(a + c)^2 = a^2 + c^2 + 2ac = 20 + 16 = 36$ ， $a + c = 6$ 。周长为 $a + b + c = 6 + 2\sqrt{3}$ 。

(18) (本小题 13 分)

解：(I) 甲恰好命中 2 次的概率为 $C_3^2 \left(\frac{2}{3}\right)^2 \cdot \frac{1}{3} = \frac{4}{9}$ 。乙恰好命中 1 次的概率为

$$C_3^1 \left(\frac{1}{2}\right)^1 \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{3}{8}。$$

故所求概率为 $\frac{4}{9} \times \frac{3}{8} = \frac{1}{6}。$

(II) 设 Y_1 为甲命中次数, Y_2 为乙命中次数, $X = Y_1 + Y_2$ 。 $Y_1 \sim B(3, \frac{2}{3})$, $Y_2 \sim B(3, \frac{1}{2})$ 。

X 的分布列为: $P(X=0) = \frac{1}{216}$, $P(X=1) = \frac{7}{72}$, $P(X=2) = \frac{19}{72}$, $P(X=3) = \frac{7}{24}$, $P(X=4) = \frac{11}{36}$, $P(X=5) = \frac{1}{6}$, $P(X=6) = \frac{1}{27}。$

$$E(X) = E(Y_1) + E(Y_2) = 3 \times \frac{2}{3} + 3 \times \frac{1}{2} = 2 + \frac{3}{2} = \frac{7}{2}。$$

(19) (本小题 15 分)

解：(I) 直线 $l: y = x - 1$ 与椭圆 $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$ 联立, 得 $\frac{x^2}{4} + (x-1)^2 = 1$, 即 $5x^2 - 8x = 0$, $x = 0$ 或 $x = \frac{8}{5}$ 。对应 $A(0, -1)$, $B(\frac{8}{5}, \frac{3}{5})$ 。

$$|AB| = \sqrt{\left(\frac{8}{5}\right)^2 + \left(\frac{8}{5}\right)^2} = \sqrt{\frac{128}{25}} = \frac{8\sqrt{2}}{5}。$$

(II) 设直线 $l: y = k(x-1)$ ($k \neq 0$), 与椭圆联立得 $(1+4k^2)x^2 - 8k^2x + 4(k^2-1) = 0$ 。

设 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$, 则 $x_1 + x_2 = \frac{8k^2}{1+4k^2}$, $x_1x_2 = \frac{4(k^2-1)}{1+4k^2}$ 。 $A'(x_1, -y_1)$ 。

直线 $A'B$ 与 x 轴交于点 $(t, 0)$, 则

$$t = \frac{x_1y_2 + x_2y_1}{y_1 + y_2} = \frac{k(2x_1x_2 - (x_1 + x_2))}{k(x_1 + x_2 - 2)} = \frac{2 \cdot \frac{4(k^2-1)}{1+4k^2} - \frac{8k^2}{1+4k^2}}{\frac{8k^2}{1+4k^2} - 2} = \frac{-8}{-2} = 4$$

故直线 $A'B$ 恒过定点 $(4, 0)$ 。

(20) (本小题 15 分)

解：(I) 当 $a = 1$ 时, $f(x) = x \ln x - x + 1$ 。 $f(1) = 0$ 。 $f'(x) = \ln x + 1 - 1 = \ln x$, $f'(1) = 0$ 。故切线方程为 $y = 0$ 。

(II) $f(x) = x \ln x - ax + a$, $x \in [1, +\infty)$ 。 $f(1) = 0$ 。 $f'(x) = \ln x + 1 - a$, $f''(x) = \frac{1}{x} > 0$, $f'(x)$ 单调递增。

情形一: $f'(1) = 1 - a \geq 0$, 即 $a \leq 1$ 。此时 $f'(x) \geq 0$, $f(x)$ 单调递增, $f(x) \geq f(1) = 0$, 满足条件。

情形二: $a > 1$ 。令 $f'(x) = 0$, 得 $x = e^{a-1} > 1$ 。极小值 $f(e^{a-1}) = a - e^{a-1}$ 。设 $g(a) = e^{a-1} - a$ ($a > 1$), $g'(a) = e^{a-1} - 1 > 0$, $g(a) > g(1) = 0$, 即 $e^{a-1} > a$ 。故 $f(e^{a-1}) < 0$, 不满足条件。

综上, a 的取值范围是 $(-\infty, 1]$ 。

(21) (本小题 14 分)

解：(I) 当 $n = 3$ 时，对任意排列，相邻两数之差的绝对值最大为 $|1 - 3| = 2$ ，均满足条件。故 $3! = 6$ 个好排列为：(1, 2, 3)，(1, 3, 2)，(2, 1, 3)，(2, 3, 1)，(3, 1, 2)，(3, 2, 1)。

(II) $4! = 24$ 个排列中，不满足条件的排列必有一对相邻数的差的绝对值大于 2，即出现 1 与 4 相邻。将 1 和 4 捆绑（顺序有 2 种），与其余 2 个数排列，共 $2 \times 3! = 12$ 个。故好排列个数为 $24 - 12 = 12$ 。

(III) 设 A 为 1 与 4 相邻的排列集合， B 为 1 与 5 相邻的排列集合， C 为 2 与 5 相邻的排列集合。 $|A| = |B| = |C| = 2 \times 4! = 48$ 。 $|A \cap B| = |B \cap C| = 2 \times 3! = 12$ ， $|A \cap C| = 2 \times 2 \times 3! = 24$ ， $|A \cap B \cap C| = 2 \times 2! = 4$ 。

由容斥原理： $|A \cup B \cup C| = 48 \times 3 - 12 - 24 - 12 + 4 = 100$ 。好排列个数为 $120 - 100 = 20$ 。